



¿Como obtener $E = mc^2$?

Alumno: Gutiérrez Raúl

Asesor: Moreno Gonzalez, Claudia

raul.gutierrez3087@alumnos.udg.mx

Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara

Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

Resumen

En las siguientes páginas se indagará en el mundo de la relatividad especial. Se verá su fundamento teórico, matemático y cómo se le dio nacimiento gracias al trabajo de tres grandiosas mentes: *Hendrik Lorentz*, *Albert Einstein* y *Hermann Minkowski*, de las cuales Albert Einstein fue la mente maestra detrás de la teoría. Al final de este viaje, nos encontraremos con la famosa ecuación $E = mc^2$ y se entenderá su importancia y cómo es que cambió nuestro entendimiento de la naturaleza.

Introducción

En 1864, James Clerk Maxwell publicó su trabajo titulado *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*, en el cual aparecen las ecuaciones que describen las leyes fundamentales del electromagnetismo. Un año más tarde, demostró cómo la solución a estas ecuaciones predice la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. La solución está dada en términos de senos y cosenos, elegante y simple. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el físico neerlandés Hendrik Lorentz descubrió algo que no encajaba con la solución de las ecuaciones de Maxwell.

Lorentz se percató de que, al trabajar con dos sistemas de referencia que se mueven con una velocidad relativa, (v) , uno respecto al otro, la solución a las ecuaciones de Maxwell perdía la elegancia que tenían al principio y, además, de manera experimental se había demostrado que la solución seguía siendo la misma: la velocidad de propagación de la onda electromagnética es la de la luz ($c \approx 3 \times 10^8 m/s$). Entonces, Lorentz decidió utilizar un truco matemático para arreglar este inconveniente. Lorentz usó algo que llamó *tiempo local*, este tiempo es puramente ficticio y el cual es una función (f) que depende de la posición y el tiempo (x, t) del marco de referencia principal y la velocidad relativa (v) entre los marcos de referencia.

$$t' = f(x, t, v), \quad (1)$$



A partir de esta idea, Lorentz ideó una forma de poder relacionar las coordenadas de un sistema de referencia con otro. Este par de ecuaciones permite relacionar el tiempo y la longitud de los sistemas de referencia, y se conocen como las *Transformaciones de Lorentz*.

En el año 1905, un joven físico alemán llamado Albert Einstein sacó una serie de cuatro publicaciones:

1. “Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt”. (“Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz”).
2. “Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen”. (“Sobre el movimiento de partículas suspendidas en líquidos en reposo requerido por la teoría cinética molecular del calor”).
3. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper”. “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”).
4. “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?”. (“¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía?”).

Nos centraremos en las dos últimas publicaciones, siendo la tercera sobre la **Relatividad Especial** y la cuarta acerca de las consecuencias de la relatividad especial. En este último documento es donde se encuentra la famosa ecuación.

$$E = mc^2 \quad (2)$$

La relatividad especial se sustenta en dos postulados y a partir de estos dos postulados, Einstein llegó a las ideas de *simultaneidad relativa*, *contracción de la longitud* y, en mi opinión personal, la más fascinante de todas, *la dilatación temporal*.

Por último, pero no menos importante, entra en acción el matemático y físico alemán Hermann Minkowski, quien introdujo un concepto fundamental en la teoría de la relatividad especial: el concepto de *espaciotiempo*, uniendo en un espacio 4-dimensional las tres dimensiones espaciales y una temporal.

El tiempo es relativo, la longitud es relativa, la posición es relativa, la simultaneidad es relativa, ¿hay algo que no sea relativo?! La respuesta es sí: *el intervalo invariante*, es la distancia que recorre la luz.

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \quad (3)$$

Cuando Minkowski entró en escena, la relatividad especial obtuvo un formalismo matemático y geométrico fundamental para profundizar en la comprensión de cómo el espacio y el tiempo están entrelazados.



Metodología

1. Un entendimiento clásico relativista

Un evento (p) es algo que sucede independientemente del marco de referencia, y si queremos conocer cuándo ocurrió y dónde ocurrió, será necesario definir un marco de referencia para este evento.

Supóngase que el evento es que apareció un Charizard en el cubil y tú estabas parado en el pasillo del V2. Entonces, para ti, en tu marco de referencia, llamémosle S , podemos definir la posición (dónde) y el tiempo (cuándo) del evento p en el espacio con las coordenadas cartesianas (x, y, z) y con $t(p) = t_p$, representado en el siguiente vector.

$$P = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \\ t_p \end{pmatrix} \quad (4)$$

Pero, adelante de ti, ves a tu amigo caminando con velocidad constante y te preguntas: ¿dónde apareció el Charizard respecto a mi amigo? En este caso, tu amigo tendrá su propio marco de referencia, llamémosle S' , y por simplicidad del problema $\vec{v} = v_x$. Por lo tanto, usando la transformación de Galileo, se obtiene lo siguiente

$$\begin{aligned} x'(p) &= x(p) - v_x t(p) \\ y'(p) &= y(p) \\ z'(p) &= z(p) \\ t'(p) &= t(p) \end{aligned} \quad (5)$$

Ahora bien, imaginemos que el evento es la luz de las estrellas, y el marco de referencia S somos nosotros flotando en el éter cósmico (que no existe), y el marco S' es la Tierra moviéndose con velocidad constante en el éter (que no existe, jaja). ¿Qué resultados obtendremos? Usando las transformaciones de las ecuaciones (5), se obtendría en x'

$$x' = (c - v)t \quad (6)$$

Lo cual estaría bien si no fuera por el pequeño detalle de que la velocidad de la luz c es la misma, sin importar si es medida respecto a un objeto en movimiento relativo o no. Esto fue demostrado gracias al experimento de Michelson-Morley, que además demostró la no existencia del éter. Por lo tanto, la mecánica clásica deja de funcionar cuando tratamos con velocidades casi o lumínicas.

2. Relatividad Especial

2.1. Postulados de Einstein

1. **Principio de relatividad:** "Las mismas leyes de la electrodinámica serán válidas para todos los marcos de referencia en los que todas las leyes de la mecánica se sostienen bien".



2. Principio de la invarianza de c : "La luz siempre se propaga en el espacio vacío a la velocidad c , independiente del estado de movimiento del cuerpo que la emita".

2.2. Simultaneidad

¿Podemos asegurar que dos eventos ocurren simultáneamente? Algunos te dirán que sí; otros dirán que no. La cuestión es: ¿cuándo sí lo son y cuándo dos observadores dirán que no?

Imagina que afuera del castillo de Hyrule se encuentran Link y Zelda, y hay dos relojes, ambos a la misma distancia uno del otro, figura(1). Tanto Link como Zelda están quietos. Un rayo de luz sale justo de en medio de los relojes (flechas rojas). ¿La luz golpeó ambos relojes simultáneamente?

—Link: Sí, yo vi que sí.

—Zelda: Estoy de acuerdo con Link, la luz llegó a ambos relojes de manera simultánea.

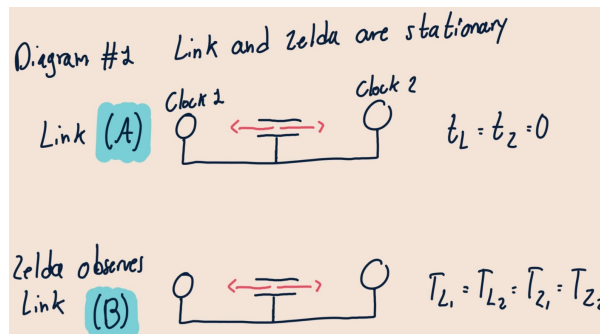


Figura 1: La luz golpea los relojes que ve Link (A) en un tiempo $t_1 = t_2$ y para Zelda (B) ocurrió lo mismo, $T_{L1} = T_{L2} = T_{Z1} = T_{Z2}$.

Ahora veámoslo desde otra perspectiva. Link se mueve junto con el reloj con velocidad constante respecto a Zelda, figura(2). La luz sale del centro. Entonces, ¿la luz golpeó los relojes simultáneamente?

—Link: Sí, obvio, lo volvió a hacer.

—Zelda: ¡Claro que no! Yo vi claramente cómo un rayo de luz golpeó primero el reloj de la izquierda y después el de la derecha.

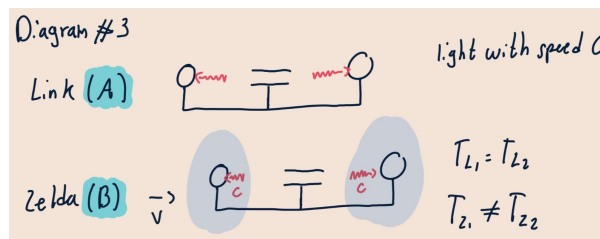


Figura 2: La luz golpea los relojes que ve Link (A) en un tiempo $T_L = T_{L2}$ y para Zelda (B) $T_{Z1} \neq T_{Z2}$.

¿Quién tiene razón? La respuesta es: ambos, ya que, dependiendo del marco de referencia, para un observador los eventos ocurrirán simultáneamente y para el otro no serán simultáneos.

2.3. Dilatación temporal

Ahora usemos un láser, dos paredes y un reloj conectado a un muro. A este objeto lo llamaremos reloj óptico. Cuando el láser sale de la pared, el reloj comienza a contar. El láser llega al otro extremo, rebota y vuelve al sensor del reloj. El reloj se detiene y se obtiene el tiempo que le tomó a la luz realizar ese recorrido.

Volvamos con Link y Zelda, cada uno con un reloj óptico, figura(3). La diferencia es que Link, marco (A), se mueve con velocidad ($\vec{v} = v_x$) constante en la dirección x , un click del reloj de Link le toma un tiempo Δt_L y la distancia que recorre el rayo de luz es $2l = c\Delta t_L$. Para Zelda, marco (B), el rayo de luz en el reloj de Link recorre una distancia $2D = \sqrt{x^2 + 4l^2}$, en donde, x es la distancia que recorrió el reloj de Link en el marco (B) en el tiempo medido por Zelda Δt_Z , $x = v_x\Delta t_Z$.

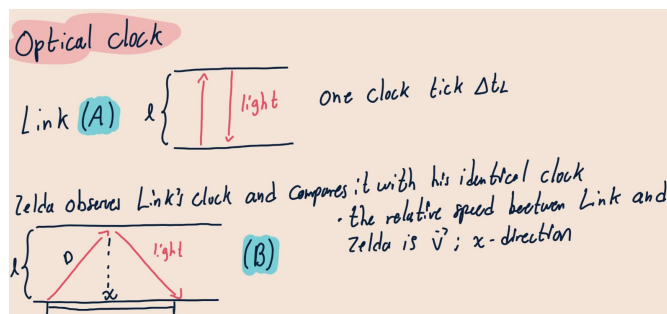


Figura 3: Representación de como Link desde su marco (A) observa el haz de luz en el reloj óptico y como Zelda observa desde su marco (B) el haz de luz del reloj de Link.

Conocemos las distancias y la velocidad de la luz. ¿Cuál será la relación de Δt_L y Δt_Z ?

Haciendo uso de álgebra se llegó a la siguiente relación:

$$\Delta t_Z = \frac{\Delta t_L}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \Delta t_L \gamma \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \beta = \frac{v}{c} \quad (7)$$

¡El tiempo de Link ha aumentado! En otras palabras, parece que va más lento que el tiempo de Zelda. Este aumento está dado por el *Factor de Lorentz*, el cual se ve representado en la ecuación (7) con la letra griega gamma (γ).

2.4. ¿Hay algo en lo que podamos estar de acuerdo todos?

El tiempo se ve afectado, el espacio se ve afectado y también la longitud de los objetos se ve afectada, pero hay algo en lo que todos los observadores podemos asegurar que no cambia de un marco de referencia a otro.



Volvamos al ejemplo de los relojes ópticos, pero agreguemos un tercer observador, Ganon, en donde la velocidad relativa de Zelda con él es de $3\vec{v} = 3v_x$. En el anterior nos preguntamos por el tiempo, pero, ¿qué hay sobre la distancia que recorre el haz de luz?. En el caso del reloj óptico es $4l^2 = c^2\Delta t^2$, le llamaremos a esta distancia ΔS^2 . La relación de cada ΔS^2 en cada marco de referencia no varía. Esto quiere decir que, a pesar de las transformaciones, la distancia que recorre el haz de luz es la misma para cualquier observador. Esta distancia es conocida como *Intervalo Invariante*, ecuación (3).

2.5. Transformaciones de Lorentz

Imaginemos que un alién cae del cielo y el evento p está dado en $S_N = S = (x_N, y_N, z_N, t_N)$ observado por Newton, ¿Cuál será $S_M = S' = (x_M, y_M, z_M, t_M)$ para el mismo evento observado por Maxwell sabiendo que S' se mueve con velocidad constante, $\vec{v}$, respecto a S ?

Para simplificar el problema, nos olvidaremos de y y z , entonces, $\vec{v} = v_x$. Luego sabemos dos cosas:

1. Por el intervalo invariante de la ecuación (3) se tiene $c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2$
2. La transformación tiene que ser lineal

Con lo anterior en cuenta tenemos lo siguiente:

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} a_{00}ct + a_{01}x = ct' \\ a_{10}ct + a_{11}x = x' \end{cases} \quad (8)$$

ya sabemos como es la transformación de un sistema de referencia S a S' , solo queda descubrir los valores de los coeficientes; para ello vamos a asumir que los orígenes coinciden, $t = t' = 0$, además $x' = 0$ por lo tanto $x = vt$, por lo que el origen de S' en S está descrito por (ct, vt) , con esto se obtuvieron las siguientes ecuaciones:

$$ct' = a_{00}ct + a_{01}x \quad (9)$$

$$x' = a_{11}(x - vt) \quad (10)$$

$$\frac{a_{10}}{a_{11}} = -\frac{v}{c} \quad (11)$$

Considerando que $c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2$, obtenemos un sistema de ecuaciones de 3x3,

$$\begin{cases} c^2a_{00}^2 - v^2a_{11}^2 = c^2 \\ a_{11}^2 - a_{01}^2 = 1 \\ a_{00}a_{01}c + a_{11}v = 0 \end{cases} \quad (12)$$

al resolver las ecuaciones se obtuvo que

$$a_{00} = a_{11} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad a_{01} = a_{10} = -\frac{v}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (13)$$



en donde

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \beta = \frac{v}{c} \quad (14)$$

por lo tanto las *Transformaciones de Lorentz* son

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ ct' = \gamma(ct - \beta x) \end{cases} \quad (15)$$

2.6. 4-Vectores

¿Cómo podríamos poner cuatro vectores de manera simple? Usando un 4-vectores el cual sera definido con notación tensorial.

$$X^\mu = (ct, x, y, z), \quad X_\mu = (-ct, x, y, z) \quad \text{con} \quad \mu = 0, 1, 2, 3 \quad (16)$$

El producto punto de este tensor estará definido como

$$\begin{aligned} X^\mu \cdot X_\mu &= -ct^2 + x^2 + y^2 + z^2 \\ X_\mu &= \eta_{\mu\nu} X^\nu \end{aligned}$$

donde

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (17)$$

donde podemos apreciar que el resultado es el intervalo invariante (3) en $\mathbb{R}^4$ y el término $\eta_{\mu\nu}$ se le llama *Métrica de Minkowski*.

3. Cinemática relativista

3.1. Tiempo propio

Si queremos definir la trayectoria de una partícula en un marco de referencia, podemos usar $x(t)$ y su velocidad $u(t) = dx/dt$. En relatividad especial, no está mal usar esta manera de describir la trayectoria de la partícula, pero hay una forma mejor de hacerlo.

Consideremos dos puntos (eventos) en la *worldline*¹ de una partícula en un marco de referencia S' , el cual está en reposo en el origen $x' = 0$. Por lo tanto, la distancia entre los dos puntos será $\Delta S^2 = c^2 \Delta t'^2 - \Delta x^2$. Esto deberá ser cierto en todos los marcos de referencia. Por lo tanto, el tiempo experimentado por la partícula se llama *tiempo propio*, τ , el cual, por la definición del intervalo invariante, implica que este tiempo también lo es. Está dado por

$$\Delta\tau = \frac{\Delta S}{c} \quad (18)$$



Este tiempo nos proporciona una manera de parametrizar la trayectoria de la partícula, de tal manera que todos los observadores estén de acuerdo. Ahora, visto desde un observador con marco de referencia (S), se podría parametrizar la trayectoria en términos de $x(\tau)$ y $t(\tau)$.

Usando lo anterior para determinar el tiempo experimentado por la partícula en una trayectoria general, podemos decir que en un pequeño segmento, la partícula experimentó un tiempo.

$$d\tau = \sqrt{dt^2 - \frac{dx^2}{c^2}} = dt \sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2} = dt \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \quad (19)$$

en donde u es la velocidad de la partícula y podemos apreciar que,

$$\frac{dt}{d\tau} = \gamma \quad (20)$$

el tiempo completo sería la suma de todos los tiempos propios.

3.2. Velocidad propia 4-vector

¿Para qué es útil parametrizar la trayectoria de una partícula en términos del tiempo propio τ ? Pues bien, podemos escribir la trayectoria general como

$$X^\mu = (ct, x, y, z) \quad (21)$$

Entonces, para saber su velocidad en forma de 4-vector, derivamos respecto a τ y hacemos uso de la igualdad (20).

$$\begin{aligned} \frac{dX^\mu}{d\tau} &= \frac{d}{d\tau}(ct, x, y, z) \\ &= \frac{dt}{d\tau} \frac{d}{dt}(ct, x, y, z) \\ &= \frac{dt}{d\tau}(c, u_x, u_y, u_z) \\ &= \gamma(c, u_x, u_y, u_z) \\ &= U^\mu \end{aligned} \quad (22)$$

¿Cómo U^μ transforma de un marco de referencia S a S' con $\vec{v} = v_x$?

$$U'^\mu = \gamma(U^\mu - \beta U^\mu) \quad \text{donde} \quad \mu = 0, 1, 2, 3 \quad (23)$$

Y esto se cumple en todos los marcos de referencia gracias a que $d\tau$ es invariante.

Resultados

Al usar la teoría de la relatividad especial en la dinámica de la partícula es como se llegó a $E = mc^2$. Veremos cómo es que se conserva el momentum relativista y, por ende, la conservación de la energía relativista.



4. Conservación del momentum relativista

Empecemos a definir el 4-vector velocidad propio de la siguiente manera

$$U^\mu = \gamma \begin{pmatrix} c \\ u^\nu \end{pmatrix}, \quad u^\nu = (u_x, u_y, u_z) \quad \text{donde} \quad \nu = 1, 2, 3 \text{ y } \mu \text{ se define en la eq.(16)} \quad (24)$$

entonces, el momentum $P = mu$ (mecánica clásica) queda definido como

$$P^\mu = mU^\mu = \begin{pmatrix} m\gamma c \\ m\gamma u^\nu \end{pmatrix} \quad (25)$$

Donde $P^0 = m\gamma c$ es la parte temporal del momentum y para la parte 3-espacial tenemos $P^\nu = m\gamma u^\nu$. Notemos que en la parte espacial, conforme $u^\nu \rightarrow c$, tenemos que $P^\nu \rightarrow \infty$. Dado que el momentum se conserva en todo el proceso, esto nos quiere decir que una partícula de masa masiva (no significa gigante, solo que no sea sin masa, $m \neq 0$) tendrá como límite la velocidad de la luz. En otras palabras, no podrá romper la barrera de la velocidad de la luz.

¿Y para P^0 , cuál sería su interpretación? Como el factor γ es la que genera la transformación del momentum, podríamos usar una expansión de serie de Taylor para saber como se comporta alrededor de un punto, que en este caso será u .

$$P^0 = \frac{mc}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{1}{c}(mc^2 + \frac{1}{2}mu^2 + \dots) \quad (26)$$

Vemos que el primer término es una constante cuando γ es igual a uno, pero el segundo término es la energía cinética no relativista de una partícula y, con el hecho de que el 4-vector momento se conserva, todo nos indica que $P^0 = E/c$. Por lo tanto, el momentum total sería

$$P^\mu = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ P^\nu \end{pmatrix} \quad (27)$$

Volviendo a la componente temporal del momentum, podemos ver que la energía del sistema depende de la masa y la velocidad de la partícula.

$$E = m\gamma c^2 \quad (28)$$

Cuando la velocidad de la partícula es cero, la energía del sistema es la famosa ecuación de Einstein.

$$E = mc^2 \quad (29)$$

Usando un truco matemático, podemos llegar a la versión generalizada de la energía de un sistema en su versión relativista, utilizando el producto punto del momentum cuando la partícula está en reposo.

$$P^\mu \cdot P_\mu = -m^2 c^4 \quad (30)$$



y cuando la velocidad de la partícula no es cero, tenemos

$$P^\mu \cdot P_\mu = -\frac{E^2}{c^2} + P^{2\nu} \quad (31)$$

despejando para E^2 obtenemos

$$E^2 = P^{2\nu} c^2 + m^2 c^4 \quad (32)$$

Conclusiones

5. Cómo $E = mc^2$ cambió nuestro entendimiento de la naturaleza

La relatividad especial trajo consigo muchos cambios radicales en la física y en cómo comprendíamos la naturaleza hasta antes de 1905. Se cambió nuestra idea de un tiempo supremo por uno que ya no podía ser válido de un observador a otro. La longitud de los objetos en movimiento también varía según el marco de referencia, la velocidad también, pero lo que más marcó a la humanidad sin duda fue el descubrimiento de la gran cantidad de energía que todo objeto con masa contiene en su interior.

Una simple partícula 'aparentemente' quieta almacena en su interior una cantidad monstruosa de energía. Si un objeto masivo como el Sol, que tiene mucha masa en su interior y sus partículas de hidrógeno, carbono y oxígeno están altamente excitadas, la cantidad de energía que libera el Sol cada día es inimaginable. Pero esto también implica, por el principio de conservación, que está perdiendo masa constantemente.

Referencias

- [1] Resnick, Robert. *Introduction to Special Relativity*. 1st ed. Wiley, 1968.
- [2] Cambridge University. *Special Relativity*. [En línea]. Disponible en: <https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/relativity/seven.pdf>. Accedido en: 2024.
- [3] Young, H. D., Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria, con física moderna* (Vol. 2, 12ª ed.). Pearson Educación.

Claudia Moreno González